WZZT 可撤销局部树重构数学模型

2026 年 10 月 31 日

本稿保存供审核的数学结构，区分连接退出、局部联合重构和搜索停止。RNJ 或 WZZT 形成的集合均为临时决定，只有已经核实的物理先验继续作为硬约束。本稿给出模型与条件性保证，实验结果另行记录。

1 量测和树的表示

设有 n 个观测终端和 T 个采样点，$P, Q, Y \in \mathbb{R}^{n\times T}$ 的列对应采样时刻，分别表示有功、无功和电压响应。若使用电压平方差，则 $Y_{it} = v_{0t}^2 - v_{it}^2$；已知比例及标幺基准吸收入响应系数。对非空集合 $C \subseteq [n]$，$z_C \in \{0,1\}^n$ 为其指示向量，预计算

$$A_C^P = z_C z_C^\top P, \qquad A_C^Q = z_C z_C^\top Q. \tag{1}$$

树由层级集合族 $\mathcal{F}$ 表示：任意两个集合只能包含或分离。相同支撑的串联线路合并表示；单点与全集始终保留为基础响应项，系数允许为零，且不计内部线路惩罚。共同 R/X 支撑模型为

$$\widehat{Y} = \sum_{C\in\mathcal{F}} (r_C A_C^P + x_C A_C^Q), \quad R = \sum_{C\in\mathcal{F}} r_C z_C z_C^\top, \quad X = \sum_{C\in\mathcal{F}} x_C z_C z_C^\top. \tag{2}$$

这里 r_C, x_C 是响应系数，换算为物理阻抗时需恢复相应比例因子；参数界为 $0 \le r_C \le \bar{r}_C$、$0 \le x_C \le \bar{x}_C$。

2 局部区域与允许退出的旧集合

当前层级为 $\mathcal{F}^{(k)}$，硬先验为 $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{F}^{(k)}$。RNJ 初值本身不属于已经核实的物理先验。选择当前子树区域 V，以完整当前子树或单点构成不相交划分

$$V = B_1 \dot\cup \cdots \dot\cup B_b. \tag{3}$$

保留各 B_a 内部、V 外部及包含 V 的祖先结构。需要重新表示的旧集合为

$$\mathcal{R} = \{C \in \mathcal{F}^{(k)} : C \subsetneq V,\ C \not\subseteq B_a \text{ 对所有} a\}, \qquad \mathcal{F}_{\text{keep}} = \mathcal{F}^{(k)} \setminus \mathcal{R}. \tag{4}$$

完整子树划分保证 $\mathcal{R}$ 中每个集合都是若干完整块的并。$\mathcal{R}\setminus\mathcal{H}$ 允许退出；$\mathcal{R}\cap\mathcal{H}$ 只改变表示，仍强制保留。

要删除错误集合 C，应选择严格祖先区域 $V \supsetneq C$，并打开 C 内部的划分。若 C 本身仍是固定区域边界或不可拆块，本次优化就无法用与它交叉的新集合替代它。本轮固定的临时边界，在后续更大区域中仍应允许释放。

3 候选线路与层级约束

定义

$$\mathcal{S}_b = \{S \subseteq [b] : 2 \le |S| \le b-1\}, \qquad C_S = \bigcup_{a\in S} B_a, \qquad |\mathcal{S}_b| = 2^b - b - 2. \tag{5}$$

四块和五块分别有 10 和 25 个候选；枚举的是候选线路，兼容候选的组合仍由 MILP 决定。引入 $a_S \in \{0,1\}$ 和响应系数，满足

$$0 \le r_S \le \bar{r}_S a_S, \qquad 0 \le x_S \le \bar{x}_S a_S. \tag{6}$$

若 S,T 交叉，即交集与两边差集都非空，加入

$$a_S + a_T \le 1. \tag{7}$$

对 $C_S \in \mathcal{R} \cap \mathcal{H}$ 强制 $a_S = 1$；与任一保留集合交叉的候选强制 $a_S = 0$。已释放的临时旧集合不得通过其他历史约束继续限制新候选。

对任意 $W \subseteq [b]$、$|W| \ge 2$，加入

$$\boxed{\sum_{\substack{S \in \mathcal{S}_b \\ S \subsetneq W}} a_S \le |W| - 2.} \tag{8}$$

取 $W = [b]$ 得到 $\sum_S a_S \le b - 2$。给 W 内所选层级补上单点与全集，并压缩单孩子节点后，内部节点最多 $|W| - 1$ 个；排除全集后最多 $|W| - 2$ 个。该约束可加强成对冲突约束的 LP 松弛。不得改为等式，否则会强迫细分。本文把跨块硬先验放在候选池中以 $a_S = 1$ 计数；若实现把它们留在保留集合中，须相应扣减数量上界。

4 完整局部 MILP 及线路数惩罚

候选的指示向量是常数，因此

$$\widehat{Y} = \sum_{D \in \mathcal{F}_{\text{keep}}} (r_D A_D^P + x_D A_D^Q) + \sum_{S \in \mathcal{S}_b} (r_S A_{C_S}^P + x_S A_{C_S}^Q). \tag{9}$$

令 K_{keep} 为保留结构中的非平凡内部集合数，排除单点和全集；$K = K_{\text{keep}} + \sum_S a_S$ 是在简化树上可辨识的内部线路数。完整模型为

$$\boxed{\begin{aligned} \min \quad & J = \frac{1}{nT} \sum_{i,t} e_{it} + \gamma \left(K_{\text{keep}} + \sum_{S \in \mathcal{S}_b} a_S \right) \\ \text{s.t.} \quad & -e_{it} \le Y_{it} - \widehat{Y}_{it} \le e_{it}, \qquad e_{it} \ge 0, \\ & a_S \in \{0,1\}, \quad 0 \le r_S \le \bar{r}_S a_S, \quad 0 \le x_S \le \bar{x}_S a_S, \\ & a_S + a_T \le 1 \quad \text{对所有交叉候选}, \\ & \sum_{\substack{S \in \mathcal{S}_b \\ S \subsetneq W}} a_S \le |W| - 2 \quad \text{对所有} W \subseteq [b],\ |W| \ge 2, \\ & \text{硬先验、保留集合相容性及保留响应系数的上下界。} \end{aligned}} \tag{10}$$

所有保留系数也联合重新拟合，使用全部原始量测，不要求局部与外部损失独立。模型中没有未知 $z_i z_j$ 或 $r z_i z_j$ 乘积变量。

可取 $\gamma = \lambda L_{\text{ref}}$，其中 $L_{\text{ref}} > 0$ 为搜索期间固定的误差尺度，例如初始完整 RNJ 的未正则训练 MAE 并作极小正数保护。$\lambda = 0$ 恢复原始量测 L1 模型。保留连接的数量代价虽是子问题常数，报告完整目标和求解上下界时仍须加回。

5 连接退出与零权重清理

对旧临时候选，$a_S = 0$ 使 $r_S = x_S = 0$，同时其交叉约束不再阻止新候选进入，完成响应项和结构限制的共同退出。每轮可以删除 $1 < |C| < n$、$r_C = x_C = 0$ 且 $C \notin \mathcal{H}$ 的临时内部集合，并删除其相容性限制；单点和全集基础项继续保留。精确零清理不改变预测响应且扩大后续搜索域。采用数值阈值清理时，须重新拟合和评分；它与最终拓扑分辨率阈值分别设置。

数量惩罚主要抑制多余细分。相同线路数的错误与正确分组具有相同代价，纠正它们依赖候选覆盖和量测拟合。若修复需增加更多真实线路，数量惩罚还会提高修复门槛。生效阻抗下界仅在物理尺度或独立校准支持时加入，例如 $r_S + x_S \geq \underline{w}_S a_S$；它可能排除弱真实线路，也可能使当前解无法恢复，不作为退出机制的必要条件。

6 接收规则与条件性保证

记原始训练 MAE 为 L，重新核验可行性后，只有满足

$$J_{\text{current}} - J_{\text{new}} > \varepsilon, \qquad \varepsilon = \varepsilon_{\text{abs}} + \varepsilon_{\text{rel}} L_{\text{current}} \tag{11}$$

才接收新解。等价地，

$$L_{\text{current}} - L_{\text{new}} > \gamma(K_{\text{new}} - K_{\text{current}}) + \varepsilon. \tag{12}$$

增加线路须换来足够误差下降；删除线路可容许一定误差上升。

当前解可恢复。若旧集合全部可由块并表示，参数界和硬先验一致，且没有新增排除当前系数的限制，则选择旧候选并沿用原系数是可行解，因此

$$\boxed{J^*_{\text{rebuild}} \leq J_{\text{current}}.} \tag{13}$$

正则化后保证的是 J 不增；仅在 $\gamma = 0$ 时，才直接保证原始训练 L1 不增。精确求解给出指定邻域内最优值；触时可行解通过核验和接收门槛后也可更新，但没有精确邻域最优保证。

细化块扩大可行域。对同一区域进一步打开完整块，若旧结构仍可表示、参数界与硬先验一致、线路计数口径一致且惩罚尺度固定，则

$$\mathcal{N}(V, \mathcal{B}) \subseteq \mathcal{N}(V, \mathcal{B}'), \qquad J^*(V, \mathcal{B}') \leq J^*(V, \mathcal{B}). \tag{14}$$

固定 $b \leq 5$ 只限定计算范围；若打开错误边至少需要更多块，该邻域不保证能修复它。

7 执行流程与停止

1. 用完整 RNJ 或当前 WZZT 得到临时初值，联合拟合并固定误差尺度。
2. 清理经复核的零响应临时集合，解除其结构限制。
3. 选局部区域和至多五块的 frontier，完整枚举块并候选，构造 MILP。
4. 联合重新拟合，通过门槛则更新树和邻域；继续扫描其他区域。
5. 必要时用 WZZT 新增连接，再尝试撤销与重构；计算预算与实际覆盖分别记录。

若所有声明的邻域均精确求解且没有超过门槛的改善，可称为该邻域下的容差局部最优。对于有效下界 LB_V，条件

$$J_{\text{current}} - \text{LB}_V \leq \varepsilon \tag{15}$$

也足以排除该邻域超过门槛的改善。触时无改善但界不足时，应记为未解决。达到时限或尝试数上限不等于收敛。本模型不提供全局拓扑恢复保证；F1 和完整恢复率需单独测试。